

专题一

代数部分

- ▶ 模块一 代数式与找规律
- ▶ 模块二 方程（组）与不等式
- ▶ 模块三 概率统计与抽屉原理



例题1

巧算代数式

1. $\frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \dots + \frac{1}{35 \times 37} = \underline{\hspace{2cm}}$. (深外自招)

2. $\frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2019}+\sqrt{2020}} + \frac{1}{\sqrt{2020}+\sqrt{2021}} + \frac{1}{\sqrt{2021}+\sqrt{2022}}$ 的整数部分是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

3. $\sqrt{6+3\sqrt{3}} + \sqrt{6-3\sqrt{3}} = \underline{\hspace{2cm}}$. (深外自招)

4. 设 $A = \frac{1^2 + 2^2}{1 \times 2} + \frac{2^2 + 3^2}{2 \times 3} + \frac{3^2 + 4^2}{3 \times 4} + \dots + \frac{1003^2 + 1004^2}{1003 \times 1004} + \frac{1004^2 + 1005^2}{1004 \times 1005}$, 求 A 的整数部分. (四大)

5. 计算 $\frac{1}{1 \times 2 \times 3} + \frac{1}{2 \times 3 \times 4} + \dots + \frac{1}{98 \times 99 \times 100}$ 的和. (四大)

例题2

代数式的恒等变形

6. 已知 x 是实数, 并且 $x^3 + 2x^2 + 2x + 1 = 0$, 则 $x^{1994} + x^{1997} + x^{2000}$ 的值是_____.

7. 设 a 、 b 、 c 为实数, $x = a^2 - 2b + \frac{\pi}{3}$, $y = b^2 - 2c + \frac{\pi}{6}$, $z = c^2 - 2a + \frac{\pi}{2}$, 则 x 、 y 、 z 中, 至少有一个值()

- A. 大于 0 B. 等于 0 C. 不大于 0 D. 小于 0

8. 若 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 2$, 则 $\frac{2x + 3xy + 2y}{x + 2xy + y} =$ _____. (实验自招)

9. 若 $\begin{cases} \frac{1}{3-x} + \frac{1}{y-2} = 2 \\ \frac{2}{3-x} - \frac{5}{y-2} = -3 \end{cases}$, 求 $17x^2 + 10y^2 =$ _____. (深中自招)

10. 已知 $\frac{x}{x^2 - x - 1} = 4$, 求 $\frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1}$ 的值为_____.

11. 已知: a , b , c 三个数满足 $\frac{ab}{a+b} = \frac{1}{3}$, $\frac{bc}{b+c} = \frac{1}{4}$, $\frac{ca}{c+a} = \frac{1}{5}$, 则 $\frac{abc}{ab+bc+ca}$ 的值为()

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{12}$ C. $\frac{2}{15}$ D. $\frac{1}{20}$

12. 已知 $xyz \neq 0$, 且 $x+2y+z=0$, $5x+4y-4z=0$. 设 $\frac{x^2+6y^2-10z^2}{3x^2-4yz+5z^2} = \frac{m}{n}$, 其中 m 和 n 是两个互质的正整数,

则 $10m+n =$ _____. (深中自招)(四大)

13. 已知三个非零实数 x 、 y 、 z 满足 $\sqrt{x+y} + \sqrt{y+z} = \sqrt{z+x}$, 则 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + 600$ 的值等于 _____. (深中自

招)(四大)

14. 已知 $a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2$, 则 $\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} + 100 =$ _____. (深中自招)(四大)

15. 已知 $abc=1$, $a+b+c=2$, $a^2+b^2+c^2=3$, 则 $\frac{1}{ab+c-1} + \frac{1}{bc+a-1} + \frac{1}{ca+b-1}$ 的值为() (四大)

A. -1

B. $-\frac{1}{2}$

C. 2

D. $-\frac{2}{3}$

例题3

恒等变形与降幂思想

16. 设 $x = \frac{1}{\sqrt{2}-1}$, a 是 x 的小数部分, b 是 $-x$ 的小数部分, 则 $a^3 + b^3 + 3ab$ 的值为()

- A. $4\sqrt{2}+2$ B. $4\sqrt{2}+3$ C. 2 D. 1

17. 设 $a^2+1=3a$, $b^2+1=3b$, 且 $a \neq b$, 则代数式 $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$ 的值为()

- A. 5 B. 7 C. 9 D. 11

18. 设 $\frac{a}{b} = a+2$, $\frac{a}{b} = a-2$, 则 $\frac{b^2}{(a-2)^2} =$ _____. (深中自招)

19. $m = \frac{2020}{\sqrt{2021}-1}$, 则 $m^5 - 2m^4 - 2020m^3 + m^2 - 2m - 2021$ 的值为_____.

20. 已知正整数 a 、 b 、 m ，满足 $a+b=m+2$ ， $ab=4m$ ，则所有满足条件的 m 的值的和为_____。（深中自招）（四大）

21. 设 n 为正整数， n^2+n+51 是完全平方数，则所有 n 的可能值之和为_____。（深中自招）（四大）

22. 若实数 a 满足方程 $a = \sqrt{1 - \frac{1}{a}} + \sqrt{a - \frac{1}{a}}$ ，则 $[a] = (\quad)$ （其中 $[a]$ 表示不超过 a 的最大整数。）（四大）

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

例题4

代数式与规律探索

23. 古希腊著名的毕达哥拉斯学派把 1, 3, 6, 10 ... 这样的数称为“三角形数”，而把 1, 4, 9, 16 ... 这样的数称为“正方形数”。从图中可以发现，任何一个大于 1 的“正方形数”都可以看作两个相邻“三角形数”之和。下列等式中，符合这一规律的是()

$$\begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \end{array} \rightarrow 4=1+3 \quad \begin{array}{ccc} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \rightarrow 9=3+6 \quad \begin{array}{cccc} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \rightarrow 16=6+10 \quad \dots$$

- A. $20=6+14$ B. $25=9+16$ C. $36=16+20$ D. $49=21+28$

24. 一个纸环链，纸环按红黄绿蓝紫的顺序重复排列，被截去其中的一部分，剩下部分如图所示，则被截去部分纸环的个数可能是()



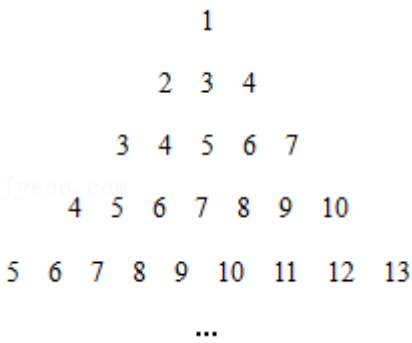
- A. 2020 B. 2019 C. 2018 D. 2017

25. 我们将 $1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$ 记作 $n!$ ，如： $5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5$ ； $100! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 100$ ；若设

$S = 1 \times 1! + 2 \times 2! + 3 \times 3! + \dots + 2007 \times 2007!$ ，则 S 除以 2008 的余数是() (四大)

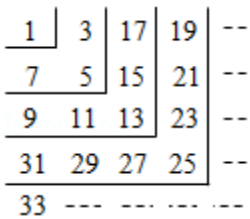
- A. 0 B. 1 C. 1004 D. 2007

26. 将正整数按如图方式进行有规律的排列，第 2 行最后一个数是 4，第 3 行最后一个数是 7，第 4 行最后一个数是 10，... 按此规律，若 2022 是第 m 行第 n 个数，则 m, n 的值分别是()



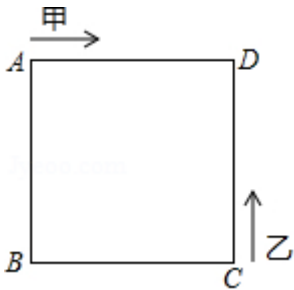
- A. $m = 674, n = 1346$
B. $m = 674, n = 1347$
- C. $m = 675, n = 1348$
D. $m = 675, n = 1349$

27. 将从 1 开始的连续奇数按如图所示的规律排列，例如，位于第 4 行第 3 列的数为 27，则位于第 32 行第 12 列的数是() (高级自招)



- A. 2025
B. 2023
- C. 2021
D. 2019

28. 如图所示，甲、乙两动点分别从正方形 $ABCD$ 的顶点 A, C 同时沿正方形的边开始移动，甲点依顺时针方向环行，乙点依逆时针方向环行，若乙的速度是甲的速度的 4 倍，则它们第 2020 次相遇在边()上.



- A. AB
B. BC
- C. CD
D. DA

例题 5

绝对值方程及不等式

29. 对于全体实数 x , 不等式 $|x-1|+2|x-9|+|x-2|+|x-10|+|x-11| \geq m$ 恒成立, 则 m 的最大值为_____.
30. 满足 $(|x-2|-|x-6|)(|x-6|-|x-12|)(|x-12|-|x-21|)=0$ 的全部实数 x 的乘积等于_____. (深中自招)
31. 已知实数 x, y, z 满足 $x+y=4, |z+1|=xy+2y-9$, 求 $x+2y+3z$ 的值为_____.
32. 如果 x 和 y 是非零实数, 使得 $\begin{cases} |x|+y=3 \\ |x|y+x^3=0 \end{cases}$, 那么 $x+y$ 的值为_____. (深外自招)

33. 方程 $x^2 - 3|x - 1| - 1 = 0$ 所有解的和为_____.

34. 已知关于 x 的方程 $|\frac{x^2}{x-1}| = a$ 有且仅有两个不同的实数解, 则 a 的取值范围为() (四大)

A. $a > 0$

B. $a > 4$

C. $2 < a < 4$

D. $0 < a < 4$

35. 已知 xy 为非零实数, 且满足 $\begin{cases} x = y + \frac{1012}{x} \\ y = x + \frac{1013}{y} \end{cases}$, 则 $|x - y|$ 所有值之和为_____. (深中自招) (四大)

例题 6

整数解问题

36. 若直线 $x+2y=2m$ 与直线 $2x+y=2m+3$ (m 为常数) 的交点在第四象限, 则整数 m 的值为()

A. $-3, -2, -1, 0$ B. $-2, -1, 0, 1$ C. $-1, 0, 1, 2$ D. $0, 1, 2, 3$

37. 在平面直角坐标系中, 由抛物线 $y=6-x^2$ 与 x 轴所围出的区域内有_____个整点 (横纵坐标都是整数的点) (边界上的点不计). (深中自招)

38. 若关于 x 的分式方程 $\frac{1-ax}{x-4}+1=\frac{1}{x-4}$ 有整数解, 其中 a 为整数, 且关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 2(x+1)\leq 4+3x \\ 5x-a<0 \end{cases}$ 有且只

有 3 个整数解, 则满足条件的所有 a 的和是()

A. 8 B. 9 C. 10 D. 12

39. 方程 $x^2-y^2=1995$ 的正整数解共有_____组. (四大)

40. 已知: n, k 均为自然数, 且满足不等式 $\frac{7}{13}<\frac{n}{n+k}<\frac{6}{11}$, 若对于某一给定的自然数 n , 只有唯一的一个自然数 k 使不等式成立, 则所有符合要求的自然数 n 中的最大数为_____. (四大)

例题 7

概率统计与抽屉原理

41. 杭州市某公交站每天 6:30 ~ 7:30 开往某学校的三辆班车票价相同, 但车的舒适程度不同. 学生小杰先观察后上车, 当第一辆车开来时, 他不上车, 而是仔细观察车的舒适状况, 若第二辆车的状况比第一辆车好, 他就上第二辆车; 若第二辆车不如第一辆车, 他就上第三辆车. 若按这三辆车的舒适程度分为优、中、差三等, 则小杰坐上优等车的概率是()
- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{3}{8}$
42. 甲、乙两人进行乒乓球比赛, 比赛规则为 3 局 2 胜制. 如果两人在每局比赛中获胜的机会均等, 且比赛开始后, 甲先胜了第 1 局, 那么最后甲获胜的概率是_____.
43. 某班有 50 人, 在一次数学考试中, 得分均为整数, 全班最低分为 48 分, 最高分为 96 分, 那么该班考试中()
- A. 至少有两人得分相同 B. 至多有两人得分相同
- C. 得分相同的情况不会出现 D. 以上结论都不对
44. 一副扑克牌有 4 种花色 (大小王除外), 每种花色有 13 张, 从中任意抽牌, 至少抽_____张牌, 才能保证有 4 张牌是同一花色的. (深中自招)
45. 某校有 55 个同学参加数学竞赛, 已知若将参赛人任意分为四组, 则必然有一组的女生多于 2 人, 又知参赛者中任意 10 人中必有男生, 则参赛男生的人数为_____人.

专题二

几何部分

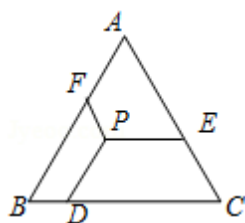
▶ 模块一 几何常规题

▶ 模块二 几何最值题

例题1

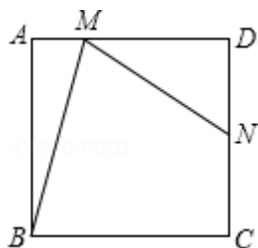
图形性质及几何变换

1. 如图, $\triangle ABC$ 是等边三角形, 点 P 是三角形内的任意一点, $PD \parallel AB$, $PE \parallel BC$, $PF \parallel AC$, 若 $\triangle ABC$ 的周长为 12, 则 $PD + PE + PF =$ ()



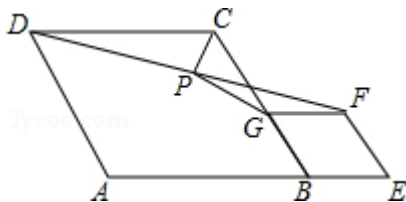
- A. 12 B. 8 C. 4 D. 3

2. 在正方形 $ABCD$ 中, N 是 DC 的中点, M 是 AD 上异于 D 的点, 且 $\angle NMB = \angle MBC$, 则 $\tan \angle ABM$ 的值为 ()



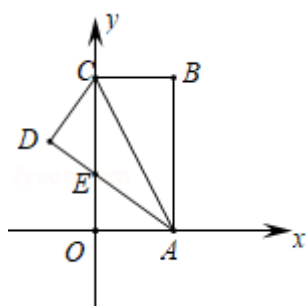
- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{1}{4}$

3. 如图, 在菱形 $ABCD$ 和菱形 $BEFG$ 中, 点 A 、 B 、 E 在同一直线上, P 是线段 DF 的中点, 连接 PG , PC . 若 $\angle ABC = \angle BEF = 60^\circ$, 则 $\frac{PG}{PC} =$ _____.

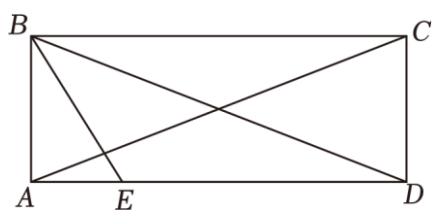


4. 如图在直角坐标系中, $\triangle ABC$ 为直角三角形, $AB \perp x$ 轴, $BC \perp y$ 轴, $\angle B = 90^\circ$, B 点坐标为 $(1, 3)$, 将 $\triangle ABC$

沿 AC 翻折, B 点落在 D 点位置, AD 交 y 轴于点 E , 则 D 点坐标为_____。(二高自招)



5. 如图, 矩形 $ABCD$ 中, $AD=156$, $CD=65$, BE 平分 $\angle ABD$, 设 E 到 AC 的距离为 $\frac{m}{n}$, 其中 m 和 n 为互质的正整数, 则 $m+n=$ _____。(深中自招)(四大)



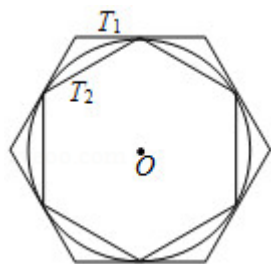
例题2

不规则图形的面积计算

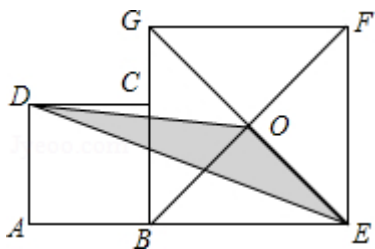
6. 将边长分别为 4、5、6 的三个正方形按如图方式排列，则图中阴影部分的面积为_____。（深中自招）



7. 如图，有一个圆 O 和两个正六边形 T_1 ， T_2 ． T_2 的 6 个顶点都在圆周上， T_1 的 6 条边都和圆 O 相切（我们称 T_1 ， T_2 分别为圆 O 的外切正六边形和内接正六边形），则正六边形 T_1 ， T_2 的面积比 $S_1:S_2$ 的值是_____．



8. 如图， $ABCD$ 与 $BEFG$ 是并列放在一起的两个正方形， O 是 BF 与 EG 的交点，如果正方形 $ABCD$ 的面积是 9cm^2 ， $CG = 2\text{cm}$ ，则三角形 DEO 的面积是() cm^2 ．



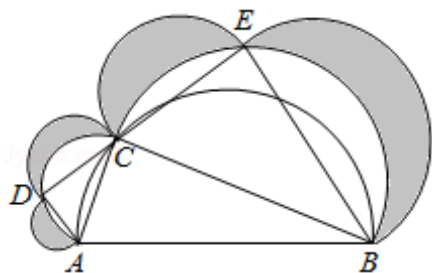
A. 6.25

B. 5.75

C. 4.50

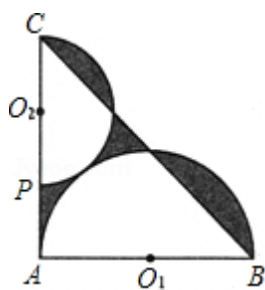
D. 3.75

9. 点 C 是半径为 1 的半圆弧 AB 的一个三等分点，分别以弦 AC 、 BC 为直径向外侧作 2 个半圆，点 D 、 E 分别是 2 个半圆弧的三等分点，再分别以弦 AD 、 DC 、 CE 、 BE 为直径向外侧作 4 个半圆。则图中阴影部分 (4 个新月牙形) 的面积和是 ()



- A. $\frac{\sqrt{3}}{4}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ D. $\sqrt{3}$

10. 如图， $\triangle ABC$ 是直角边长为 2 的等腰直角三角形，直角边 AB 是半圆 O_1 的直径，半圆 O_2 过 C 点且与半圆 O_1 相切，则图中阴影部分的面积是 ()

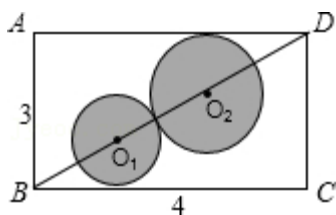


- A. $\frac{7-\pi}{9}$ B. $\frac{5-\pi}{9}$ C. $\frac{7}{9}$ D. $\frac{5}{9}$

例题3

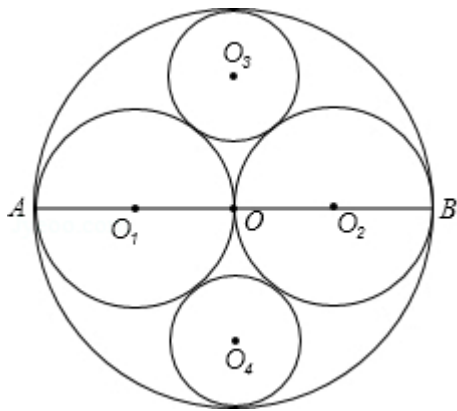
相切问题

11. 如图，矩形纸片 $ABCD$ 中， $AB = 3\text{cm}$ ， $BC = 4\text{cm}$ ，若要在该纸片中剪下两个外切的圆 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ ，要求 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的圆心均在 diagonal BD 上，且 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 分别与 BC 、 AD 相切，则 O_1O_2 的长为()

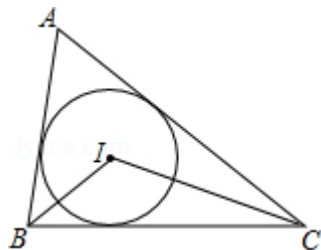


- A. $\frac{5}{3}\text{cm}$ B. $\frac{5}{2}\text{cm}$ C. $\frac{15}{8}\text{cm}$ D. 2cm

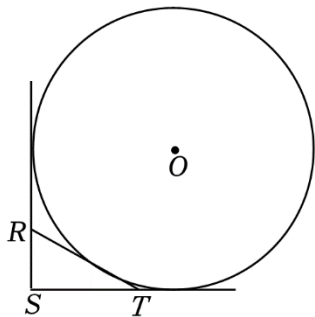
12. 如图，大圆 O 的直径 $AB = a\text{cm}$ ，分别以 OA 、 OB 为直径作 $\odot O_1$ 、 $\odot O_2$ ，并在 $\odot O$ 与 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的空隙间作两个等圆 $\odot O_3$ 和 $\odot O_4$ ，这些圆互相内切或外切，则四边形 $O_1O_2O_3O_4$ 的面积为_____ cm^2 。



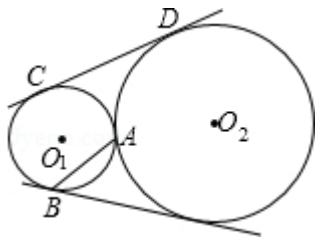
13. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 60^\circ$ ，其周长为 20， $\odot I$ 是 $\triangle ABC$ 的内切圆，其半径为 $\sqrt{3}$ ，则 $\triangle BIC$ 的外接圆半径为_____。(深外自招)(四大)



14. 如图, 已知直线 RS , ST , TR 都与 $\odot O$ 相切, 且, $\angle RST = 90^\circ$, $\angle SRT = 60^\circ$, $RS = 1$, $\odot O$ 的直径为 $a + \sqrt{b}$, 其中 a 和 b 都是有理数, 则 $100a + 10b = \underline{\hspace{2cm}}$. (深中自招) (四大)



15. 如图, $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 外切于点 A , 两圆的一条外公切线与 $\odot O_1$ 相切于点 B , 若 AB 与两圆的另一条外公切线平行, 则 $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 的半径之比为() (四大)

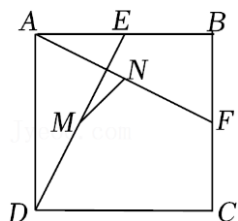


- A. 2:5 B. 1:2 C. 1:3 D. 2:3

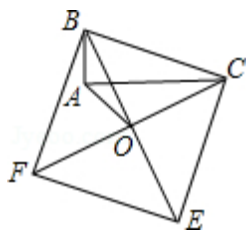
例题4

图形的性质综合

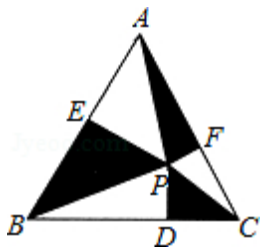
16. 如图，在正方形 $ABCD$ 中， $AB = 2\sqrt{2}$ ， E ， F 分别为边 AB ， BC 的中点，连接 AF ， DE ，点 N ， M 分别为 AF ， DE 的中点，连接 MN 。则 MN 的长为_____。



17. 如图，以 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的斜边 BC 为一边在 $\triangle ABC$ 的同侧作正方形 $BCEF$ ，设正方形的中心为 O ，连接 AO ，如果 $AB = 4$ ， $AO = 6\sqrt{2}$ ，那么 AC 的长等于_____。



18. 如图，正 ABC 中， P 为正三角形内任意一点，过 P 作 $PD \perp BC$ ， $PE \perp AB$ ， $PF \perp AC$ ，连 AP 、 BP 、 CP ，如果 $S_{\triangle AFP} + S_{\triangle PCD} + S_{\triangle BPE} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ ，那么 $\triangle ABC$ 的内切圆半径为()



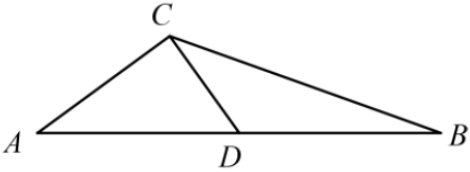
A. 1

B. $\sqrt{3}$

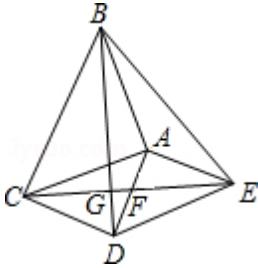
C. 2

D. $\frac{3}{2}$

19. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=10$ ， CD 为 AB 边上的中线， $\angle ACD=90^\circ$ ，且 $\angle BCD=45^\circ$ ，则 $BC^2=_____$. (深中自招)



20. 如图， $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是等腰直角三角形， $\angle BAC = \angle DAE = 90^\circ$ ，连接 CE 交 AD 于点 F ，连接 BD 交 CE 于点 G ，连接 BE 。下列结论中，正确的结论有()



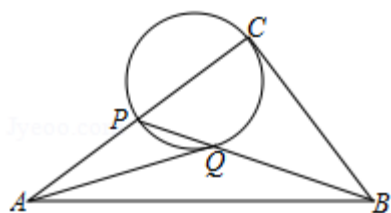
- ① $CE = BD$ ；
- ② $\triangle ADC$ 是等腰直角三角形；
- ③ $\angle ADB = \angle AEB$ ；
- ④ $S_{\text{四边形}BCDE} = \frac{1}{2}BD \cdot CE$ ；
- ⑤ $BC^2 + DE^2 = BE^2 + CD^2$ 。

- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

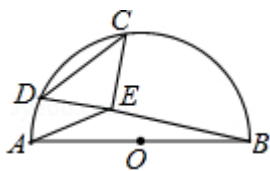
例题 5

动点轨迹为圆类

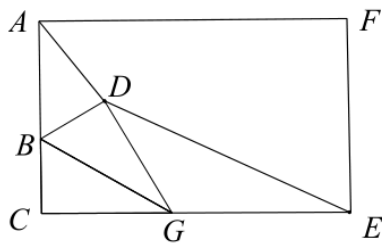
21. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $AB = 5$, 在线段 AC 上有一动点 P (P 不与 C 重合), 以 PC 为直径作 $\odot O$ 交 PB 于 Q 点, 连 AQ , 则 AQ 的最小值为_____.



22. 如图, 已知点 C 是以 AB 为直径的半圆的中点, D 为弧 AC 上任意一点, 过点 C 作 $CE \perp BD$ 于点 E , 连接 AE , 若 $AB = 4$, 则 AE 的最小值为_____.



23. 矩形 $ACEF$ 中, $AC = 3$, $CE = 4$, $BC = 1$, 将 $\triangle BCG$ 沿 BG 对折得到 $\triangle BDG$, 则四边形 $ADEF$ 面积的最小值为_____. (深外自招)

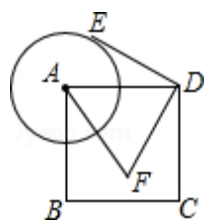


24. 平面内有四个点 A 、 O 、 B 、 C ，其中 $\angle AOB = 120^\circ$ ， $\angle ACB = 60^\circ$ ， $AO = BO = 2$ ，则满足题意的 OC 长度为整数的值有_____个.

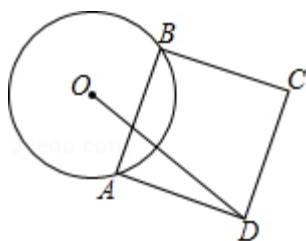
例题 6

连锁轨迹问题

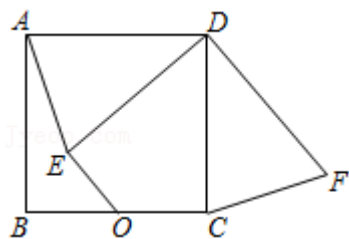
25. 如图，已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2，以点 A 为圆心，1 为半径作圆， E 是 $\odot A$ 上的任意一点，将点 E 绕点 D 按逆时针方向转 90° ，得到点 F ，连接 AF ，则 AF 的最大值为_____.



26. 如图， $\odot O$ 的半径为 3， AB 为圆上一动弦，以 AB 为边作正方形 $ABCD$ ，则 OD 的最大值为_____.



27. 如图，正方形 $ABCD$ 中， $AB = 2\sqrt{5}$ ， O 是 BC 边的中点，点 E 是正方形内一动点， $OE = 2$ ，连接 DE ，将线段 DE 绕点 D 逆时针旋转 90° 得 DF ，连接 AE 、 CF 。则线段 OF 长的最小值为_____.



专题三

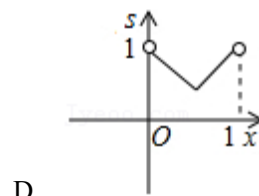
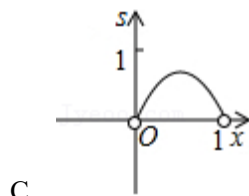
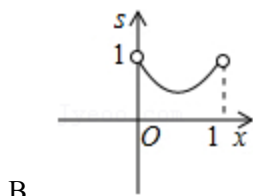
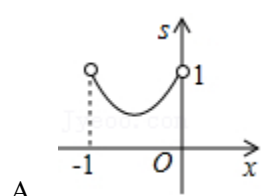
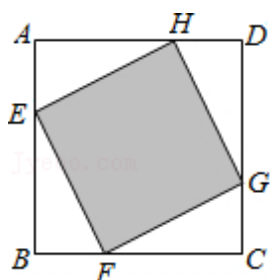
函数部分

- ▶ 模块一 变量关系
- ▶ 模块二 一次函数及反比例函数
- ▶ 模块三 二次函数
- ▶ 模块四 材料阅读理解

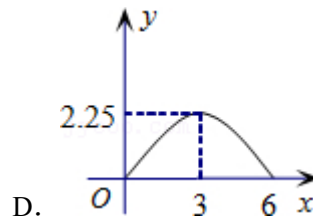
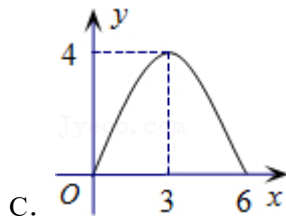
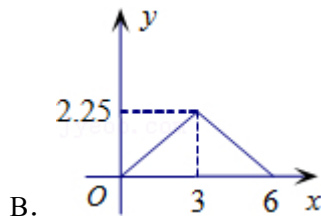
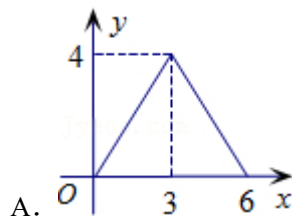
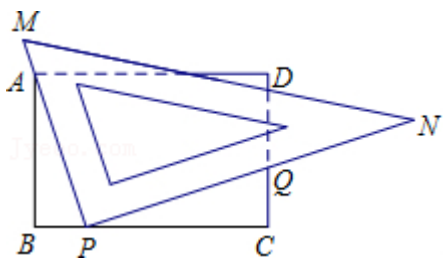
例题1

变量之间的关系与函数

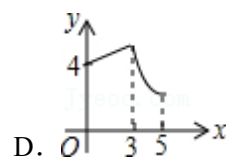
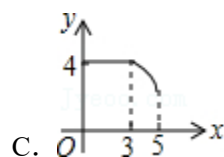
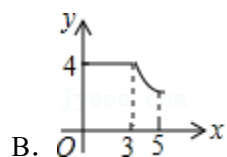
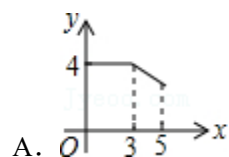
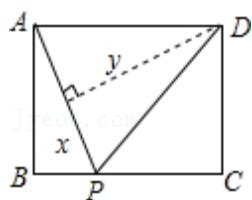
1. 如图, 已知: 正方形 $ABCD$ 边长为 1, E 、 F 、 G 、 H 分别为各边上的点, 且 $AE = BF = CG = DH$, 设小正方形 $EFGH$ 的面积为 s , AE 为 x , 则 s 关于 x 的函数图象大致是 ()



2. 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB=4$, $BC=6$, 当直角三角板 MPN 的直角顶点 P 在 BC 边上移动时, 直角边 MP 始终经过点 A , 设直角三角板的另一直角边 PN 与 CD 相交于点 Q . $BP=x$, $CQ=y$, 那么 y 与 x 之间的函数图象大致是 ()



3. 如图, 矩形 $ABCD$ 中, $AB=3$, $BC=4$, 动点 P 从 A 点出发, 按 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 的方向在 AB 和 BC 上移动, 记 $PA=x$, 点 D 到直线 PA 的距离为 y , 则 y 关于 x 的函数图象大致是()



模块二

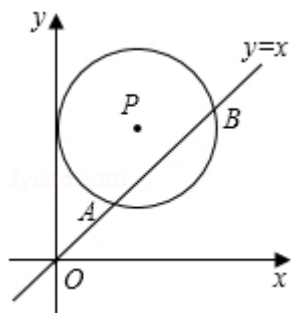
一次函数及反比例函数



例题 2

一次函数及反比例函数

4. 如图, 在平面直角坐标系中, $\odot P$ 的圆心是 $(2, a)(a > 2)$, 半径为 2, 函数 $y=x$ 的图象被 $\odot P$ 截得的弦 AB 的长为 $2\sqrt{3}$, 则 a 的值是()



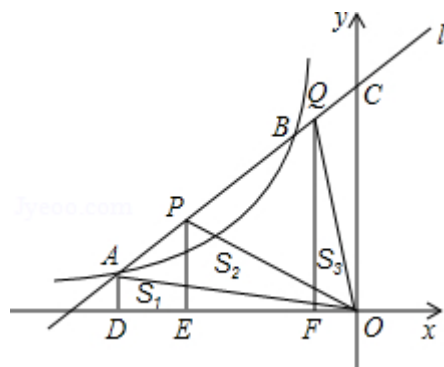
A. $2\sqrt{2}$

B. $2+\sqrt{2}$

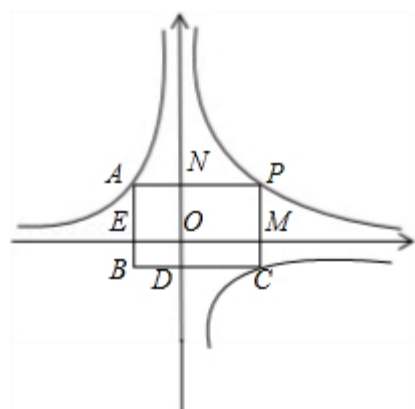
C. $2\sqrt{3}$

D. $2+\sqrt{3}$

5. 直线 l 交 y 轴于点 C ，与双曲线 $y = \frac{k}{x} (k < 0)$ 交于 A 、 B 两点， P 是线段 AB 上的点（不与 A 、 B 重合），过点 A 、 P 、 Q (Q 在直线 l 上) 分别向 x 轴作垂线，垂足分别为 D 、 E 、 F ，连接 OA 、 OP 、 OQ ，设 $\triangle AOD$ 的面积为 S_1 ， $\triangle POE$ 的面积为 S_2 ， $\triangle QOF$ 的面积为 S_3 ，则 S_1 、 S_2 、 S_3 的大小关系为()

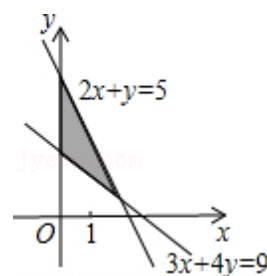


- A. $S_1 = S_2 = S_3$ B. $S_3 < S_1 < S_2$ C. $S_1 < S_3 < S_2$ D. 不能确定
6. 如图，两个反比例函数 $y = \frac{k_1}{x}$ 和 $y = \frac{k_2}{x}$ (其中 $k_1 > 0 > k_2$) 在第一象限内的图象是 C_1 ，第二、四象限内的图象是 C_2 ，设点 P 在 C_1 上， $PC \perp x$ 轴于点 M ，交 C_2 于点 C ， $PA \perp y$ 轴于点 N ，交 C_2 于点 A ， $AB \parallel PC$ ， $CB \parallel AP$ 相交于点 B ，则四边形 $ODBE$ 的面积为()



- A. $|k_1 - k_2|$ B. $\frac{k_1}{|k_2|}$ C. $|k_1 \cdot k_2|$ D. $\frac{k_2^2}{k_1}$
7. 如图，表示阴影区域的不等式组为()

- A. $\begin{cases} 2x + y \geq 5 \\ 3x + 4y \geq 9 \\ y \geq 0 \end{cases}$ B. $\begin{cases} 2x + y \leq 5 \\ 3x + 4y \leq 9 \\ y \geq 0 \end{cases}$
- C. $\begin{cases} 2x + y \geq 5 \\ 3x + 4y \geq 9 \\ x \geq 0 \end{cases}$ D. $\begin{cases} 2x + y \leq 5 \\ 3x + 4y \geq 9 \\ x \geq 0 \end{cases}$



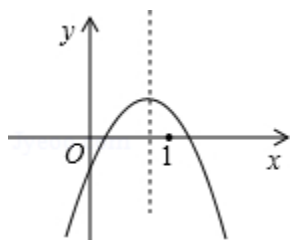
例题 3

二次函数图像信息

8. 二次函数 $y = -2x^2 + 4x + 1$ 的图象如何移动就得到 $y = -2x^2$ 的图象()

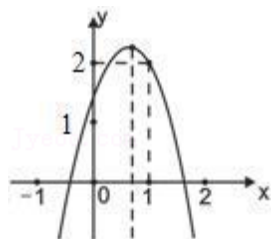
- A. 向左移动 1 个单位, 向上移动 3 个单位
- B. 向右移动 1 个单位, 向上移动 3 个单位
- C. 向左移动 1 个单位, 向下移动 3 个单位
- D. 向右移动 1 个单位, 向下移动 3 个单位

9. 函数 $y = ax^2 + bx + c$ 图象的大致位置如图所示, 则 ab , bc , $2a + b$, $(a + c)^2 - b^2$, $(a + b)^2 - c^2$, $b^2 - a^2$ 等代数式的值中, 正数有()



- A. 2 个
- B. 3 个
- C. 4 个
- D. 5 个

10. 如图, 二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图象经过点 $(1, 2)$ 且与 x 轴交点的横坐标分别为 x_1 , x_2 , 其中 $-1 < x_1 < 0$, $1 < x_2 < 2$, 下列结论: ① $4a + 2b + c < 0$, ② $2a + b < 0$, ③ $b^2 + 8a > 4ac$, ④ $a < -1$, 其中结论正确的有() (四大)



- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个

例题 4

二次函数区间最值

11. 已知函数 $y = x^2 + x - 1$ ，当 $m \leq x \leq m + 2$ 时， $-\frac{5}{4} \leq y \leq 1$ ，则 m 的取值范围是()

- A. $m \geq -2$ B. $-2 \leq m \leq -1$ C. $-2 \leq m \leq -\frac{1}{2}$ D. $m \leq -1$

12. 若二次函数 $y = -x^2 + mx$ 在 $-1 \leq x \leq 2$ 时的最大值为 3，那么 m 的值是()

- A. -4 或 $\frac{7}{2}$ B. $-2\sqrt{3}$ 或 $\frac{7}{2}$ C. -4 或 $2\sqrt{3}$ D. $-2\sqrt{3}$ 或 $2\sqrt{3}$

13. 已知二次函数 $y = x^2 + bx + b^2$ ，当 $b \leq x \leq b + 3$ 时，函数的最小值为 21，则 b 的值是_____.

14. 已知二次函数 $y = -9x^2 - 6ax - a^2 + 2a$ ($-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{3}$) 有最大值 -3 ，则实数 a 的值为()

- A. $2 - \sqrt{6}$ 或 $-\sqrt{2}$ B. $2 + \sqrt{6}$ C. $-\sqrt{2}$ D. $2 + \sqrt{6}$ 或 $-\sqrt{2}$

例题 5

带绝对值的二次函数

15. 函数 $y = x|x| - (4 \times \cos 30^\circ)x + 2$ 与 x 轴的交点个数是_____个.

16. 若函数 $y = x^2 - 2|x| + 2 - m$ 的图象与 x 轴恰好有三个公共点, 则实数 m 的值是()

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

17. 若关于 x 的方程 $|x-2| + |x+1| = a$ 有四个整数解, 求 a 的取值范围.

18. 若关于 x 的方程 $|x^2 - 4x - 5| = m$ 有两个不同的实数解, 求 m 的取值范围.

19. 若关于 x 的方程 $x^2 - 4|x| - 5 = m$ 有四个不同的实数解, 求 m 的取值范围.



例题 6

定义新运算

20. 定义：如果 $a^x = N (a > 0, a \neq 1)$ ，那么 x 叫做以 a 为底 N 的对数，记做 $x = \log_a N$ 。例如：因为 $7^2 = 49$ ，所以

$\log_7 49 = 2$ ；因为 $5^3 = 125$ ，所以 $\log_5 125 = 3$ 。下列说法正确的序号有() (深外自招)

① $\log_6 6 = 36$ ；② $\log_3 81 = 4$ ；③ 若 $\log_4(a+14) = 2$ ，则 $a = 2$ ；④ $\log_2 64 = \log_2 32 + \log_2 2$

A. ①③

B. ②③

C. ①②③

D. ②③④

21. 我们定义：若点 A 在某一个函数的图象上，且点 A 的横纵坐标相等，我们称点 A 为这个函数的“好点”。若

关于 x 的二次函数 $y = ax^2 + tx - 2t$ 对于任意的常数 t 恒有两个“好点”，则 a 的取值范围为()

A. $0 < a < 1$

B. $0 < a < \frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{3} < a < \frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{2} < a < 1$

例题 7

逻辑推理

22. 某校的同学创建了各种社团，大大丰富了同学们的课余生活。若高一(1)班有 15 人参加街舞社，12 人参加动漫社，10 人参加象棋社，其中有 3 人既参加街舞社又参加动漫社，4 人既参加街舞社又参加象棋社，5 人既参加象棋社又参加动漫社，5 人没有参加上述社团中的任意社团，没有同学同时参加这三个社团，则高一(1)班共有()名同学。

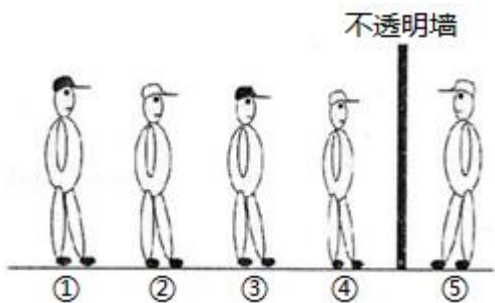
A. 28

B. 30

C. 32

D. 36

23. 刘老师将五顶帽子分别给五位同学戴上，每位同学都知道有三顶白色、两顶黑色，但不知道自己所戴帽子的颜色. 现将五位同学分别安排在两个小房子中(如图)，不许他们摘下帽子看或回头看，也不许互相交流，经过一段时间，其中一位同学可以最快报出自己所戴帽子的颜色，则该同学的编号是() (四大)



- A. ① B. ② C. ③ D. ④

24. 甲，乙，丙 3 人用擂台赛形式进行训练，每局 2 人进行单打比赛，另 1 人当裁判，每一局的输方去当下一局的裁判，而由原来的裁判向胜者挑战. 半天训练结束时，发现甲共打了 12 局，乙共打了 21 局，而丙共当裁判 8 局. 那么整个比赛的第 10 局的输方一定是为() (四大)

- A. 必为甲 B. 必为乙 C. 必为丙 D. 不能确定

例题 8

数论相关

25. 若一个两位数恰等于它的各位数字之和的 4 倍, 则这个两位数称为“巧数”. 则不是“巧数”的两位数的个数是()

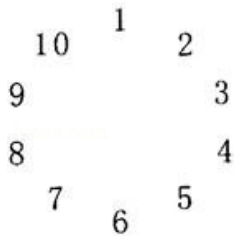
A. 82

B. 84

C. 86

D. 88

26. 10 个人围成一圈做游戏. 游戏的规则是: 每个人心里都想一个数, 并把自己想的数告诉与他相邻的两个人, 然后每个人将与他相邻的两个人告诉他的数的平均数报出来, 若报出来的数如图所示, 则报出来的数是 3 的人心里想的数是()



A. 2

B. -2

C. 4

D. -4